

Matemática Discreta

Divisibilidad, división con resto y sistemas de numeración

Julio Alejo Ruiz

UNCuyo - FI

2026

- 1 DIVISIBILIDAD
- 2 ALGORITMO DE LA DIVISIÓN
- 3 SISTEMAS DE NUMERACIÓN
- 4 CIERRE

PREGUNTA ESTRUCTURAL

¿Cómo describimos que un entero contiene exactamente a otro cierto número de veces y qué información conserva aquello que sobra?

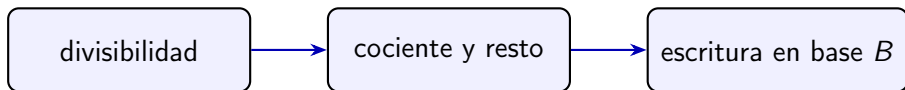
OBJETIVOS

Al finalizar la clase se espera que puedan:

- usar la definición de divisibilidad para demostrar y refutar afirmaciones;
- recuperar la inducción para demostrar una propiedad de divisibilidad;
- calcular e interpretar cocientes y restos, también con dividendos negativos;
- resolver problemas de periodicidad mediante divisiones con resto;
- interpretar y convertir representaciones posicionales en distintas bases;
- realizar operaciones binarias sencillas y vincularlas con cadenas.

DE LA INDUCCIÓN A LA ARITMÉTICA ENTERA

En las clases anteriores usamos inducción para demostrar afirmaciones indexadas por números naturales.



La idea que conectará toda la clase es que los restos no son un residuo sin importancia: permiten organizar los enteros y construir sus representaciones.

DIVISIBILIDAD

TRES SITUACIONES

EXACTAMENTE

$$119 = 17 \cdot 7.$$

No sobra nada.

CON RESTO

$$123 = 17 \cdot 7 + 4.$$

Sobran 4 unidades.

DIVIDENDO NEGATIVO

$$-123 = 17(-8) + 13.$$

El resto sigue siendo
no negativo.

PREGUNTAS

¿Cuándo decimos que un entero divide a otro? ¿Por qué el resto se elige entre 0 y 16? ¿Por qué esa elección es única?

DEFINICIÓN DE DIVISIBILIDAD

Sean $a, b \in \mathbb{Z}$, con $a \neq 0$.

DEFINICIÓN

Decimos que a **divide** a b , y escribimos

$$a \mid b,$$

si existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que

$$b = ak.$$

En palabras: b es un múltiplo entero de a . Si no existe tal entero, escribimos $a \nmid b$.

La definición permite trabajar sin problemas con signos:

$$7 \mid 35, \quad -7 \mid 35, \quad 7 \mid -35.$$

En efecto,

$$35 = 7 \cdot 5 = (-7)(-5), \quad -35 = 7(-5).$$

Además, para todo $a \neq 0$,

$$a \mid 0$$

porque $0 = a \cdot 0$.

CONVENCIÓN DEL CURSO

El divisor siempre será no nulo. No utilizaremos expresiones de la forma $0 \mid b$.

CÓMO JUSTIFICAR UNA DIVISIBILIDAD

Para demostrar

$$a \mid b,$$

no alcanza con afirmar que «la división da exacta». Debemos exhibir un entero k tal que

$$b = ak.$$

EJEMPLO

$$17 \mid 119$$

porque

$$119 = 17 \cdot 7 \quad \text{y} \quad 7 \in \mathbb{Z}.$$

ACTIVIDAD BREVE

Decidan si cada afirmación es verdadera y justifiquen directamente desde la definición:

$$8 \mid 56, \quad -8 \mid 56, \quad 8 \mid -56, \quad 8 \mid 60.$$

Si es verdadera:
exhibir el cociente entero.

Si es falsa:
explicar por qué no existe.

$$\begin{aligned}56 &= 8 \cdot 7, & 56 &= (-8)(-7), \\ -56 &= 8(-7), & 60 &\neq 8k \quad \text{para todo } k \in \mathbb{Z}.\end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$8 \mid 56, \quad -8 \mid 56, \quad 8 \mid -56, \quad 8 \nmid 60.$$

Más adelante podremos justificar $8 \nmid 60$ diciendo que el resto de dividir 60 por 8 es 4.

TRANSITIVIDAD DE LA DIVISIBILIDAD

PROPOSICIÓN

Si

$$a \mid b \quad \text{y} \quad b \mid c,$$

entonces

$$a \mid c.$$

Completen el argumento:

$$b = ar, \quad c = bs \quad (r, s \in \mathbb{Z}).$$

Entonces

$$c = (ar)s = a(rs),$$

y $rs \in \mathbb{Z}$.

PROPOSICIÓN CENTRAL

Sean $a, b, d, r, s \in \mathbb{Z}$, con $d \neq 0$. Si

$$d \mid a \quad \text{y} \quad d \mid b,$$

entonces

$$d \mid (ra + sb).$$

LECTURA

Un divisor común de a y b divide cualquier combinación lineal entera de esos números.

Las hipótesis significan que existen $u, v \in \mathbb{Z}$ tales que

$$a = du, \quad b = dv.$$

Sustituimos en la expresión que queremos estudiar:

$$ra + sb = r(du) + s(dv).$$

Factorizamos d :

$$ra + sb = d(ru + sv).$$

¿Qué falta justificar para concluir que $d \mid (ra + sb)$?

DEMOSTRACIÓN

Como $d \mid a$, existe $u \in \mathbb{Z}$ tal que $a = du$. Como $d \mid b$, existe $v \in \mathbb{Z}$ tal que $b = dv$. Por lo tanto,

$$ra + sb = rdu + sdv = d(ru + sv).$$

Como $ru + sv \in \mathbb{Z}$, se concluye que

$$d \mid (ra + sb).$$



La prueba usa directamente la definición: las dos hipótesis requieren dos enteros auxiliares, que conviene denotar con letras distintas.

UNA APLICACIÓN SIN HACER LA RESTA

Sabemos que

$$17 \mid 119 \quad \text{y} \quad 17 \mid 187.$$

Por la propiedad de las combinaciones lineales,

$$17 \mid (5 \cdot 119 - 3 \cdot 187).$$

De hecho,

$$5 \cdot 119 - 3 \cdot 187 = 34 = 17 \cdot 2.$$

La propiedad permite anticipar la divisibilidad antes de efectuar el cálculo completo.

ACTIVIDAD: DEMOSTRAR O REFUTAR

Determinen cuáles afirmaciones son verdaderas para todos los enteros involucrados.

- 1 Si $a \mid b$ y $b \mid c$, entonces $a \mid c$.
- 2 Si $a \mid bc$, entonces $a \mid b$ o $a \mid c$.
- 3 Si $a \mid b$ y $a \mid c$, entonces $a \mid (4b - 7c)$.
- 4 Si $a \mid b + c$, entonces $a \mid b$ o $a \mid c$.

ESTRATEGIA

Una afirmación universal verdadera necesita una demostración. Para refutar una afirmación universal falsa alcanza un contraejemplo que satisfaga sus hipótesis.

La primera afirmación es verdadera por transitividad:

$$a \mid b, b \mid c \implies a \mid c.$$

La tercera también es verdadera. Si $a \mid b$ y $a \mid c$, la propiedad de las combinaciones lineales da

$$a \mid (4b - 7c).$$

En ambos casos la demostración debe funcionar para todos los enteros que satisfacen las hipótesis.

CORRECCIÓN: AFIRMACIONES FALSAS

Para la segunda afirmación, tomamos

$$a = 6, \quad b = 2, \quad c = 3.$$

Entonces

$$6 \mid 2 \cdot 3, \quad 6 \nmid 2, \quad 6 \nmid 3.$$

Para la cuarta, tomamos

$$a = 6, \quad b = 2, \quad c = 4.$$

Entonces

$$6 \mid (2 + 4), \quad 6 \nmid 2, \quad 6 \nmid 4.$$

CUANDO DOS ENTEROS SE DIVIDEN MUTUAMENTE

La afirmación

$$a \mid b \text{ y } b \mid a \implies a = b$$

es falsa: $2 \mid -2$ y $-2 \mid 2$, pero $2 \neq -2$.

LA CONCLUSIÓN CORRECTA

Si $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, $a \mid b$ y $b \mid a$, entonces

$$|a| = |b|.$$

En efecto, $b = ak$ y $a = b\ell$ para ciertos $k, \ell \in \mathbb{Z}$. Luego

$$a = a(k\ell).$$

Como $a \neq 0$, resulta $k\ell = 1$, de modo que $k = \ell = 1$ o $k = \ell = -1$. Por lo tanto, $b = a$ o $b = -a$.

UNA HIPÓTESIS PUEDE CAMBIARLO TODO

La afirmación

$$a \mid bc \implies a \mid b \text{ o } a \mid c$$

es falsa en general. Sin embargo, más adelante veremos que se vuelve verdadera cuando a es primo:

$$p \mid bc, p \text{ primo} \implies p \mid b \text{ o } p \mid c.$$

LECCIÓN

Al demostrar o aplicar un teorema, cada hipótesis cumple una función. Omitir una sola puede convertir una afirmación verdadera en una falsa.

UNA PROPIEDAD DE DIVISIBILIDAD PARA TODO n

Queremos demostrar que, para todo $n \geq 1$,

$$8 \mid (3^{2n} - 1).$$

CASO BASE: $n = 1$

$$3^{2 \cdot 1} - 1 = 9 - 1 = 8 = 8 \cdot 1.$$

Por lo tanto, $8 \mid (3^2 - 1)$.

Como hipótesis inductiva suponemos que, para algún $k \geq 1$, existe $m \in \mathbb{Z}$ tal que

$$3^{2k} - 1 = 8m.$$

Debemos probar que

$$8 \mid (3^{2(k+1)} - 1).$$

Reescribimos la expresión para que aparezca la hipótesis inductiva:

$$\begin{aligned} 3^{2(k+1)} - 1 &= 9 \cdot 3^{2k} - 1 \\ &= 9(3^{2k} - 1) + 8. \end{aligned}$$

Como $3^{2k} - 1 = 8m$,

$$3^{2(k+1)} - 1 = 9(8m) + 8 = 8(9m + 1).$$

Dado que $9m + 1 \in \mathbb{Z}$, se concluye el paso inductivo. Por el principio de inducción,

$$8 \mid (3^{2n} - 1) \quad \text{para todo } n \geq 1.$$

La relación

$$a \mid b$$

significa que b puede escribirse como

$$b = aq$$

sin que sobre nada. Cuando la división no es exacta, buscamos una escritura más general:

$$b = aq + r.$$

La pregunta ahora es:

¿podemos elegir siempre un único resto?

ALGORITMO DE LA DIVISIÓN

TEOREMA: ALGORITMO DE LA DIVISIÓN

Sean

$$a \in \mathbb{Z}, \quad b \in \mathbb{Z}_{>0}.$$

Existen únicos $q, r \in \mathbb{Z}$ tales que

$$a = bq + r, \quad 0 \leq r < b.$$

$$\underbrace{a}_{\text{dividendo}} = \underbrace{b}_{\text{divisor}} \underbrace{q}_{\text{cociente}} + \underbrace{r}_{\text{resto}}.$$

¿POR QUÉ EXIGIMOS $0 \leq r < b$?

Sin una restricción sobre el resto, un mismo número tendría muchas escrituras:

$$29 = 6 \cdot 4 + 5 = 6 \cdot 3 + 11 = 6 \cdot 5 - 1.$$

Sólo una de ellas satisface

$$0 \leq r < 6 : \quad 29 = 6 \cdot 4 + 5.$$

IDEA CENTRAL

La condición $0 \leq r < b$ selecciona exactamente un representante entre todas las escrituras posibles.

QUÉ PARTE DEL TEOREMA DEMOSTRAREMOS

El algoritmo de la división contiene dos afirmaciones diferentes:

- ❶ **Existencia:** para todo $a \in \mathbb{Z}$ y $b > 0$, se pueden encontrar $q, r \in \mathbb{Z}$ con

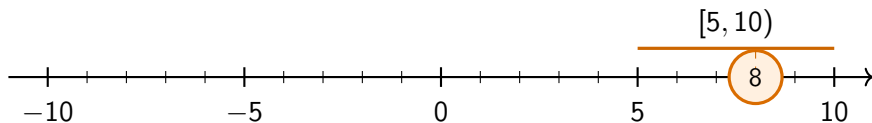
$$a = bq + r, \quad 0 \leq r < b.$$

- ❷ **Unicidad:** no existen dos pares distintos que satisfagan a la vez esas condiciones.

La recta numérica permitirá visualizar la existencia. Demostraremos formalmente la unicidad, que es la que legitima hablar de *el* cociente y *el* resto.

LOS MÚLTIPLOS DIVIDEN LA RECTA EN INTERVALOS

Fijemos $b = 5$. Todo entero cae entre dos múltiplos consecutivos de 5.



Como $8 \in [5, 10)$,

$$8 = 5 \cdot 1 + 3.$$

El resto 3 mide la distancia desde $5 \cdot 1$ hasta 8.

DEMOSTRACIÓN DE LA UNICIDAD

Supongamos que un mismo entero admite dos escrituras permitidas:

$$a = bq + r = bq' + r', \quad 0 \leq r, r' < b.$$

Al restarlas,

$$b(q - q') = r' - r.$$

Por lo tanto, $b \mid (r' - r)$. Pero las cotas de los restos implican

$$-b < r' - r < b.$$

El único múltiplo de b estrictamente entre $-b$ y b es 0. Luego

$$r' = r \quad \text{y, en consecuencia,} \quad q' = q.$$

Así, el cociente y el resto son únicos.



EJEMPLO CON DIVIDENDO POSITIVO

Buscamos $q, r \in \mathbb{Z}$ tales que

$$137 = 12q + r, \quad 0 \leq r < 12.$$

Como

$$12 \cdot 11 = 132 \quad \text{y} \quad 12 \cdot 12 = 144,$$

tenemos

$$132 \leq 137 < 144.$$

Por lo tanto,

$$\boxed{137 = 12 \cdot 11 + 5}.$$

EJEMPLO CON DIVIDENDO NEGATIVO

Buscamos ahora

$$-137 = 12q + r, \quad 0 \leq r < 12.$$

Los múltiplos consecutivos que encierran a -137 son

$$-144 = 12(-12) \quad \text{y} \quad -132 = 12(-11).$$

Como

$$-144 \leq -137 < -132,$$

obtenemos

$$\boxed{-137 = 12(-12) + 7}.$$

UNA IGUALDAD CORRECTA QUE NO ES LA DIVISIÓN PEDIDA

También es cierto que

$$-137 = 12(-11) - 5.$$

Pero esta escritura no satisface la condición del teorema:

$$-5 \notin \{0, 1, \dots, 11\}.$$

ATENCIÓN

Para dividendos negativos, no se conserva el cociente de la división de los valores absolutos cambiándole simplemente el signo. Debe ajustarse para que el resto quede entre 0 y $b - 1$.

ACTIVIDAD: COCIENTE Y RESTO

Determinen $q, r \in \mathbb{Z}$ con $0 \leq r < 37$ en los dos casos:

$$2026 = 37q + r,$$

$$-2026 = 37q + r.$$

Primero ubiquen el dividendo entre dos múltiplos consecutivos de 37.

En el caso negativo, controlen especialmente que el resto sea no negativo.

Para el dividendo positivo:

$$37 \cdot 54 = 1998, \quad 2026 - 1998 = 28.$$

Por lo tanto,

$$2026 = 37 \cdot 54 + 28.$$

Para el dividendo negativo:

$$37(-55) = -2035, \quad -2026 - (-2035) = 9.$$

Por lo tanto,

$$-2026 = 37(-55) + 9.$$

El algoritmo de la división da

$$a = bq + r, \quad 0 \leq r < b.$$

Entonces

$$b \mid a \iff r = 0.$$

DIVISIÓN EXACTA

$$119 = 17 \cdot 7 + 0.$$

Por eso $17 \mid 119$.

RESTO NO NULO

$$123 = 17 \cdot 7 + 4.$$

Por eso $17 \nmid 123$.

PARIDAD COMO DIVISIÓN POR 2

ENTERO PAR

n es **par** si existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que

$$n = 2k.$$

Equivalentemente, $2 \mid n$.

ENTERO IMPAR

n es **impar** si existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que

$$n = 2k + 1.$$

Al dividir cualquier $n \in \mathbb{Z}$ por 2, el resto único es 0 o 1. Por eso todo entero es par o impar, y nunca ambas cosas a la vez.

UN PROCESO QUE SE REPITE

Una tarea automática se ejecuta por primera vez un lunes a las 08:00 y vuelve a ejecutarse cada 9 horas.

PROBLEMA

¿Qué día y a qué hora se realiza la vigésima ejecución?

Entre la primera y la vigésima ejecución transcurren

19

intervalos, no 20.

RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA PERIÓDICO

El tiempo transcurrido es

$$19 \cdot 9 = 171 \text{ horas.}$$

Dividimos por 24:

$$171 = 24 \cdot 7 + 3.$$

Han transcurrido siete días completos y tres horas adicionales. Por lo tanto, la vigésima ejecución ocurre

el lunes a las 11:00.

El cociente cuenta ciclos completos; el resto determina la posición dentro del nuevo ciclo.

EL RESTO COMO POSICIÓN EN UN CICLO

Los restos al dividir por 24 representan las horas de un día:

$$0, 1, 2, \dots, 23.$$

Los restos al dividir por 7 pueden representar días de una semana:

$$0, 1, 2, \dots, 6.$$

ANTICIPO

En la sección de congruencias diremos que dos enteros son equivalentes módulo n cuando dejan el mismo resto al dividirlos por n .

- $a \mid b$ significa que $b = ak$ para algún $k \in \mathbb{Z}$.
- Un divisor común divide todas las combinaciones lineales enteras.
- Una afirmación universal falsa se refuta con un contraejemplo válido.
- Para $b > 0$, todo $a \in \mathbb{Z}$ tiene únicos cociente y resto:

$$a = bq + r, \quad 0 \leq r < b.$$

- El resto identifica una posición dentro de un ciclo.

SISTEMAS DE NUMERACIÓN

LA POSICIÓN DE UN DÍGITO IMPORTA

En base diez,

$$3527 = 3 \cdot 10^3 + 5 \cdot 10^2 + 2 \cdot 10 + 7.$$

En base dos,

$$(1101)_2 = 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2 + 1.$$

IDEA CENTRAL

Una representación posicional es una lista de dígitos. El valor de cada dígito depende de su posición y de la base utilizada.

TEOREMA

Sea $B \geq 2$. Todo entero $n > 0$ puede escribirse de manera única como

$$n = a_k B^k + a_{k-1} B^{k-1} + \cdots + a_1 B + a_0,$$

donde

$$0 \leq a_i < B, \quad a_k \neq 0.$$

Esta escritura se denota

$$n = (a_k a_{k-1} \cdots a_1 a_0)_B.$$

Los coeficientes a_i son los **dígitos** de la representación.

DÍGITOS DISPONIBLES

En una base B , los dígitos posibles son

$$0, 1, \dots, B - 1.$$

Base 2

0, 1

Base 10

0, 1, ..., 9

Base 16

0, 1, ..., 9, A, ..., F

En hexadecimal:

$$A = 10, \quad B = 11, \quad \dots, \quad F = 15.$$

Consideremos

$$(1101011)_2.$$

Desarrollamos según las potencias de 2:

$$\begin{aligned}(1101011)_2 &= 1 \cdot 2^6 + 1 \cdot 2^5 + 0 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 \\ &\quad + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2 + 1 \\ &= 64 + 32 + 8 + 2 + 1 \\ &= 107.\end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\boxed{(1101011)_2 = 107_{10}}.$$

Consideremos

$$(3A7)_{16}.$$

Como $A = 10$,

$$\begin{aligned}(3A7)_{16} &= 3 \cdot 16^2 + 10 \cdot 16 + 7 \\ &= 3 \cdot 256 + 160 + 7 \\ &= 935.\end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\boxed{(3A7)_{16} = 935_{10}}.$$

Conviertan a base diez:

$$(101011)_2, \quad (2041)_5, \quad (2F)_{16}.$$

CONTROL PREVIO

Antes de calcular, verifiquen que cada símbolo sea un dígito permitido en la base indicada.

LOS DÍGITOS APARECEN COMO RESTOS

Para escribir n en base B , aplicamos repetidamente el algoritmo de la división:

$$n = Bq_0 + r_0,$$

$$q_0 = Bq_1 + r_1,$$

$$q_1 = Bq_2 + r_2,$$

$$\vdots$$

con

$$0 \leq r_i < B.$$

Los restos se leen desde el último obtenido hasta el primero:

$$n = (\cdots r_2 r_1 r_0)_B.$$

EJEMPLO: ESCRIBIR 173 EN BASE DOS

Realizamos divisiones sucesivas por 2:

$$\begin{array}{rclcl} 173 & = & 2 \cdot 86 + 1, & r_0 = 1, \\ 86 & = & 2 \cdot 43 + 0, & r_1 = 0, \\ 43 & = & 2 \cdot 21 + 1, & r_2 = 1, \\ 21 & = & 2 \cdot 10 + 1, & r_3 = 1. \end{array}$$

Continuamos hasta que el cociente sea 0.

CONTINUACIÓN DEL EJEMPLO

$$\begin{aligned}10 &= 2 \cdot 5 + 0, & r_4 &= 0, \\5 &= 2 \cdot 2 + 1, & r_5 &= 1, \\2 &= 2 \cdot 1 + 0, & r_6 &= 0, \\1 &= 2 \cdot 0 + 1, & r_7 &= 1.\end{aligned}$$

Leemos los restos en orden inverso:

$$r_7 r_6 \cdots r_1 r_0 = 10101101.$$

Por lo tanto,

$$\boxed{173_{10} = (10101101)_2}.$$

LA TABLA DE DIVISIONES

El mismo procedimiento puede organizarse en una tabla:

dividendo	cociente	resto
173	86	1
86	43	0
43	21	1
21	10	1
10	5	0
5	2	1
2	1	0
1	0	1

ORDEN DE LECTURA

Los primeros restos corresponden a las posiciones de menor peso. Por eso se leen desde abajo hacia arriba.

ACTIVIDAD: DE DECIMAL A OTRA BASE

Realicen manualmente las conversiones:

$$107_{10} \longrightarrow \text{base } 2,$$

$$245_{10} \longrightarrow \text{base } 16.$$

En cada caso:

- 1 muestren las divisiones sucesivas;
- 2 escriban los restos en el orden correcto;
- 3 verifiquen el resultado mediante potencias de la base.

CORRECCIÓN DE LAS CONVERSIONES

$$107 = 2 \cdot 53 + 1, \quad 1$$

$$53 = 2 \cdot 26 + 1, \quad 1$$

$$26 = 2 \cdot 13 + 0, \quad 0$$

$$13 = 2 \cdot 6 + 1, \quad 1$$

$$6 = 2 \cdot 3 + 0, \quad 0$$

$$3 = 2 \cdot 1 + 1, \quad 1$$

$$1 = 2 \cdot 0 + 1, \quad 1$$

$$\boxed{107_{10} = (1101011)_2}.$$

$$245 = 16 \cdot 15 + 5,$$

$$15 = 16 \cdot 0 + 15.$$

Como $15 = F$,

$$\boxed{245_{10} = (F5)_{16}}.$$

$$15 \cdot 16 + 5 = 245.$$

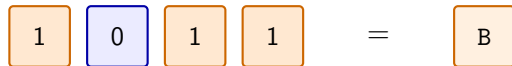
CUATRO BITS FORMAN UN DÍGITO HEXADECIMAL

Como

$$16 = 2^4,$$

cada dígito hexadecimal corresponde a un bloque de cuatro bits.


$$\boxed{0} \boxed{1} \boxed{1} \boxed{0} = \boxed{6}$$


$$\boxed{1} \boxed{0} \boxed{1} \boxed{1} = \boxed{B}$$

Por lo tanto,

$$(0110\ 1011)_2 = (6B)_{16}.$$

EJEMPLO: BINARIO A HEXADECIMAL

Partimos de

$$(1101011)_2.$$

Completamos con ceros a la izquierda y agrupamos de a cuatro:

$$(0110\ 1011)_2.$$

Como

$$(0110)_2 = 6, \quad (1011)_2 = B,$$

concluimos que

$$(1101011)_2 = (6B)_{16}.$$

EJEMPLO: HEXADECIMAL A BINARIO

Reemplazamos cada dígito hexadecimal por cuatro bits:

$$3 \longleftrightarrow 0011, \quad A \longleftrightarrow 1010, \quad 7 \longleftrightarrow 0111.$$

Por lo tanto,

$$(3A7)_{16} = (0011 \ 1010 \ 0111)_2.$$

Los ceros iniciales pueden omitirse cuando representamos un entero:

$$(0011 \ 1010 \ 0111)_2 = (11 \ 1010 \ 0111)_2.$$

Las reglas elementales son

$$0 + 0 = 0,$$

$$0 + 1 = 1,$$

$$1 + 1 = 10_2,$$

$$1 + 1 + 1 = 11_2.$$

Sumamos de derecha a izquierda, transportando el acarreo:

$$\begin{array}{r} 101101 \\ + 011101 \\ \hline 1001010 \end{array}$$

Por lo tanto,

$$(101101)_2 + (11101)_2 = (1001010)_2.$$

$$(101101)_2 = 45, \quad (11101)_2 = 29.$$

Entonces

$$45 + 29 = 74.$$

Y

$$(1001010)_2 = 64 + 8 + 2 = 74.$$

La conversión a decimal funciona como control, pero la suma anterior fue realizada directamente en base dos.

MULTIPLICACIÓN EN BASE DOS

Multiplicamos como en base diez, recordando que los únicos dígitos son 0 y 1:

$$\begin{array}{r} 1011 \\ \times 110 \\ \hline 0000 \\ 10110 \\ 101100 \\ \hline 1000010 \end{array}$$

Por lo tanto,

$$(1011)_2(110)_2 = (1000010)_2.$$

VERIFICACIÓN DE LA MULTIPLICACIÓN

$$(1011)_2 = 11, \quad (110)_2 = 6.$$

Entonces

$$11 \cdot 6 = 66.$$

Y

$$(1000010)_2 = 64 + 2 = 66.$$

El desplazamiento de una posición hacia la izquierda multiplica por la base:
en binario, multiplica por 2.

REPRESENTACIONES Y CADENAS NO SON EXACTAMENTE LO MISMO

Una cadena binaria de longitud 8 puede comenzar con 0:

00101101.

Como representación usual de un entero, los ceros iniciales se omiten:

$$(00101101)_2 = (101101)_2.$$

DISTINCIÓN

Las cadenas son listas de símbolos y tienen una longitud fijada. Las representaciones usuales de enteros no utilizan ceros iniciales, salvo para el número 0.

¿CUÁNTAS CADENAS BINARIAS HAY?

Para formar una cadena binaria de longitud 8, hay dos elecciones independientes en cada posición:

$$\underbrace{2 \cdot 2 \cdots 2}_{8 \text{ factores}} = 2^8 = 256.$$

Si debe comenzar con 1, la primera posición queda fijada:

$$2^7 = 128.$$

Si debe comenzar y terminar con 1, quedan seis posiciones libres:

$$2^6 = 64.$$

Este es un anticipo del principio de multiplicación que desarrollaremos en Conteo.

Consideren las cadenas binarias de longitud 6.

- 1 ¿Cuántas existen?
- 2 ¿Cuántas comienzan con 1?
- 3 ¿Cuántas comienzan con 1 y terminan con 0?
- 4 ¿Cuántas representan, sin ceros iniciales, enteros de seis bits?
- 5 Conviertan 101101 a decimal y hexadecimal.

En cada conteo indiquen qué posiciones están fijadas y cuáles pueden elegirse.

Los ejercicios 1 a 8 retoman las ideas de esta clase:

- justificar divisibilidades desde la definición;
- demostrar propiedades y refutar afirmaciones falsas;
- recuperar la inducción en una propiedad de divisibilidad;
- calcular cocientes y restos con dividendos positivos y negativos;
- resolver un problema periódico;
- convertir números entre bases y operar manualmente en binario;
- contar cadenas binarias mediante elecciones sucesivas.

Del Trabajo Práctico 2 priorizaremos:

- Ejercicio 2: combinaciones lineales;
- Ejercicio 3: algunos incisos de demostrar o refutar;
- Ejercicio 5: cociente y resto, especialmente con dividendos negativos;
- Ejercicio 6: periodicidad;
- Ejercicio 7: una conversión en cada dirección;
- Ejercicio 8: operaciones binarias y cadenas.

Los restantes incisos permiten completar y consolidar el trabajo fuera del aula.

- $a \mid b$ significa que $b = ak$ para algún $k \in \mathbb{Z}$.
- Si $d \mid a$ y $d \mid b$, entonces d divide toda combinación lineal entera de a y b .
- Para $b > 0$, cada entero tiene únicos cociente y resto:

$$a = bq + r, \quad 0 \leq r < b.$$

- Los dígitos de una representación en base B se obtienen como restos de divisiones sucesivas por B .
- Binario y hexadecimal son representaciones posicionales de los mismos enteros, no números diferentes.

PREGUNTA

¿Cómo reconocemos un número primo, por qué los primos no pueden agotarse y qué información permite obtener una factorización prima?

En la próxima clase estudiaremos:

primos e infinitud $\longrightarrow$ factorización única $\longrightarrow$ divisores, mcd y mcm.

PREGUNTAS Y DISCUSIÓN